

Анализатор спектра

Руководство пользователя

Приложение Анализатор спектра позволяет визуально наблюдать радиоэфир в выбранном диапазоне частот, находить активные сигналы, слушать их и тонко настраивать пороги шумодава под конкретные условия приёма.

● Экран приложения

После запуска вы увидите спектрограмму — горизонтальная ось соответствует частоте, вертикальная — уровню сигнала. Каждый столбец обновляется по мере сканирования диапазона слева направо.

Клавиша	Действие
Верхняя строка	Настройки радио (модуляция, полоса, и др.)
Левый верх (uys)	Текущая задержка между шагами сканирования
Правый верх	Текущий шаг сканирования (например, 25k)
Нижняя строка	Частоты: левый край / центр (курсор) / правый край диапазона
Стрелка на спектре	Маркер пика — частота с максимальным сигналом

● Режимы работы

Режим сканирования (основной)

Устройство непрерывно перебирает частоты выбранного диапазона и рисует спектрограмму. Активные сигналы попадают в список лутов. Маркер пика указывает на самый сильный сигнал.

Режим фиксации (Still)

Приёмник останавливается на выбранной частоте и начинает слушать. На экране отображается частота и текущие параметры сигнала (R N G). Активируется клавишей 4 или 6.

Режим прослушивания (Listen)

Канал принудительно открыт — шумодав игнорируется. Удобен для мониторинга слабых сигналов. Выход — клавиша EXIT.

Режим монитора

Включается в режиме фиксации клавишей SIDE1. Выводит RSSI-шкалу. Канал остаётся открытым независимо от шумодава.

● Управление диапазоном

Клавиша	Действие
▲ / ▼	Передвинуть курсор выбора диапазона

2	Приблизить (zoom in) — сузить диапазон до курсора
8	Отдалить (zoom out) — вернуть предыдущий диапазон
3 / 9	Увеличить / уменьшить шаг сканирования
1 / 7	Увеличить / уменьшить задержку сканирования
5	Ввести начало диапазона вручную (цифровой ввод частоты)

і Стек диапазонов запоминает историю zoom. Нажимайте 8 несколько раз, чтобы вернуться к исходному диапазону.

і Задержка определяет время остановки на каждой частоте. Меньше задержка — быстрее обновление спектра, но слабые сигналы могут пропускаться.

● Фиксация и прослушивание

Клавиша	Действие
4 (короткое)	Зафиксироваться на текущей частоте / снять фиксацию
4 (длинное)	Перейти на последнюю активную частоту из списка лутов
6	Зафиксироваться на пике спектра
SIDE1 (короткое)	Включить / выключить режим монитора
SIDE1 (длинное)	Добавить частоту в чёрный список (не сканировать)
SIDE2	Добавить частоту в белый список (приоритет сканирования)
EXIT	Выйти из прослушивания → из фиксации → из SQ-тюнера

● Настройка шумодава

Шумодав определяет, при каких условиях канал считается «открытым» (есть сигнал). Используются три независимых параметра:

Клавиша	Действие
R (RSSI)	Минимальный уровень сигнала для открытия. Чем выше — тем чувствительнее.
N (Noise)	Максимально допустимый шум. Чем ниже — тем избирательнее.
G (Glitch)	Максимально допустимые глитчи (импульсные помехи). Аналогично N.

Канал открывается, когда одновременно выполняются условия: $RSSI \geq R$ и $Noise < N$ и $Glitch < G$.

Вход в режим настройки SQ

Нажмите клавишу F. Справа появится панель тюнера с текущими значениями. Загружается пресет для текущего уровня шумодава и диапазона (VHF/UHF).

Клавиши в SQ-тюнере

Клавиша	Действие
1 / 7	Увеличить / уменьшить порог RSSI (R). График переключается на RSSI.

2 / 8	Увеличить / уменьшить порог Noise (N). График переключается на Noise.
3 / 9	Увеличить / уменьшить порог Glitch (G). График переключается на Glitch.
0	Изменить шаг настройки: 1 → 10 → 100 → 1
MENU	Сохранить текущий пресет. Настройки запоминаются в файл отдельно для VHF и UHF.
F / EXIT	Закрыть тюнер без сохранения (если MENU не нажималось).

і На спектрограмме отображается горизонтальная линия текущего порога выбранного параметра. Это помогает визуально оценить, сколько сигналов попадает выше/ниже порога.

⚠ Пресеты хранятся отдельно для VHF и UHF. При смене диапазона настройки загружаются автоматически.

Уровни пресетов

Пресеты привязаны к уровням шумодава 0–10. Уровень L= отображается в панели тюнера. Чтобы сохранить настройку для другого уровня — смените уровень шумодава в настройках радио и снова откройте тюнер клавишей F.

● Список лутов

Лут — это запись об обнаруженном активном сигнале. Приложение ведёт базу частот, на которых фиксировалась активность.

Клавиша	Действие
★ (STAR)	Открыть список лутов (APP_LOOTLIST)
SIDE1 (длинное)	Добавить в чёрный список — частота исключается из сканирования
SIDE2	Добавить в белый список — приоритетная частота

і В режиме сканирования последняя активная частота из лутов всегда отображается в центре экрана.

● Быстрая шпаргалка

Клавиша	Действие	Клавиша	Действие
▲ / ▼	Курсор диапазона	6	Фиксация на пик
1 / 7	Задержка ±	★	Список лутов
2 / 8	Zoom in / out	F	SQ-тюнер
3 / 9	Шаг сканирования ±	SIDE1	Монитор / ЧС
4 (кратко)	Фиксация / снять	SIDE2	Белый список
4 (долго)	Фиксация на лут	EXIT	Назад / выход
5	Ввод частоты	MENU (в SQ)	Сохранить пресет SQ

● Советы по использованию

Поиск активности. Установите широкий диапазон и небольшую задержку. Когда появятся пики — нажмите 6, чтобы зафиксироваться на самом сильном сигнале, или используйте курсор (▲/▼) и zoom (2) для изучения нужного участка.

Настройка SQ под местные условия. Включите SQ-тюнер (F), переключайтесь между параметрами клавишами 1-3 и наблюдайте за линией порога на спектрограмме. Добейтесь, чтобы шум был ниже линии, а сигналы — выше. Сохраните пресет (MENU).

Zoom для точной работы. Навигация ▲/▼ + zoom (клавиша 2) позволяет уменьшить шаг до минимума и точно измерить частоту сигнала.

Чёрный список. Если какая-то частота постоянно мешает (маяк, помеха) — зафиксируйтесь на ней и зажмите SIDE1. Частота будет пропускаться при сканировании.